Elastisk instabilitet - Knäckning

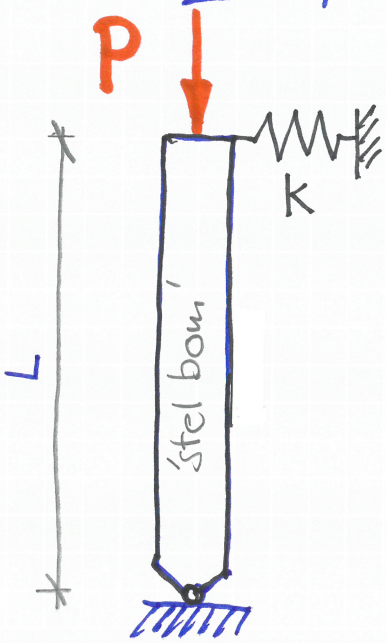
Instabilitet:

Övergång från ett entydigt (stabilt) tillstånd (tex jämvikt enl. tidigare)...

... till ett icke-entydigt tillstånd (ex obestämd jvkt)

Exempel

Vad händer om P ökar?



Elastisk instabilitet - Knäckning

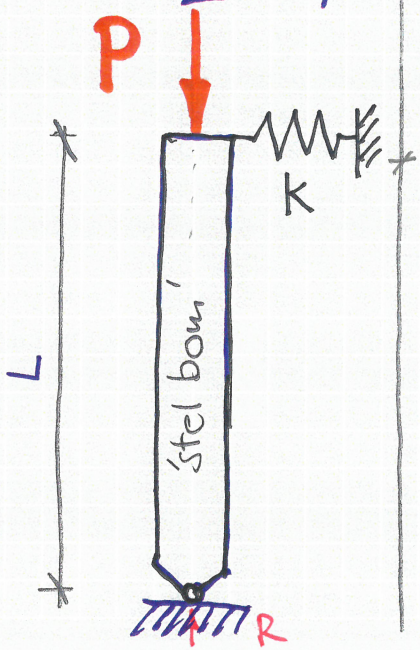
Instabilitet:

Övergång från ett entydigt (stabilt) tillstånd (tex jämvikt enl. tidigare)...

... till ett icke-entydigt tillstånd (ex obestämd jvkt)

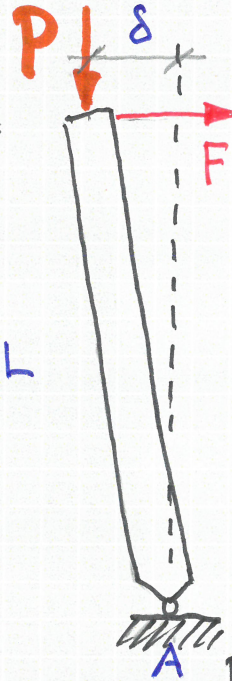
Exempel

Vad händer om P ökar?



OBS Nominellt $P = -N_{bom} = R$, dvs: Jvkt OK!

Metod: Ansätt liten förskjutn./störning δ
(Notera: Ingen last i den riktningen)

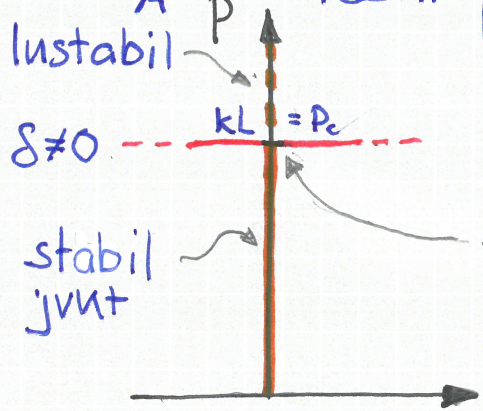


Ställ upp jämvikt för deformerat system (tvärtemot tidigare!)

$\circlearrowleft A$ $P\cdot\delta - k\cdot\delta\cdot L = 0$, dvs

$(P - k\cdot L)\delta = 0$ $\quad (\delta \ll L)$

Två lösn. $\begin{cases} P < kL, & \delta = 0 \\ P = kL, & \delta = ? \neq 0 \ ? \end{cases}$



Vid kritisk last $P_c = k\cdot L$

förgrenar sig lösningen!
(bifurkation, av jvkt)

Ej längre entydig!

Instabilitet (forts.)

Notera:

Jämviktsekvationen (Hll skillnad mot tidigare) ställs har upp i deformerat läge (och utan orsakande last):

$$\underbrace{(P - k \cdot L)\,\delta}_{\text{last}} = 0$$

(δ: sökt obekant)

Egenvärdesproblem! Med:

Antingen: $\delta = 0$ ← Trivial lösn.

Eller: $P - k \cdot L = 0$ ← vs

Koefficientmatrisen (här 1 x 1) singulär. Vilket den blir för

$P = P_c$ ← Egenvärden, som hör till

$\delta = \delta_c$ ← Egenvektor (till P_c)

(obestämd)

Allmänt: Diskreta system

(Ändligt antal frihetsgrader / DOFs: δ_j el. φ_j)

Ansätt: Förskjutning(ar), tex $\begin{cases} \delta_j \\ \varphi_j \end{cases}$ $j = 1, 2, \ldots$ alla

Ställ upp: Jämviktsekvation(er) med last (i allm. deformerat läge)

OBS: Både last (given) och deformation(er) (obekanta) ingår i vänsterledet

Sök: Lösningar som uppfyller jvkt:

Homogen lösning: $\delta = 0$ eller $\delta_j = 0$ (alla)

Icke trivial lösning: $\delta \neq 0$ (el. $\delta_j \neq 0$)

Vilket fås för värden: $P = P_c$ alt $P_{c,i}$ (då $\delta \neq 0$, alt. för $\delta_j^{(i)} \neq 0$)

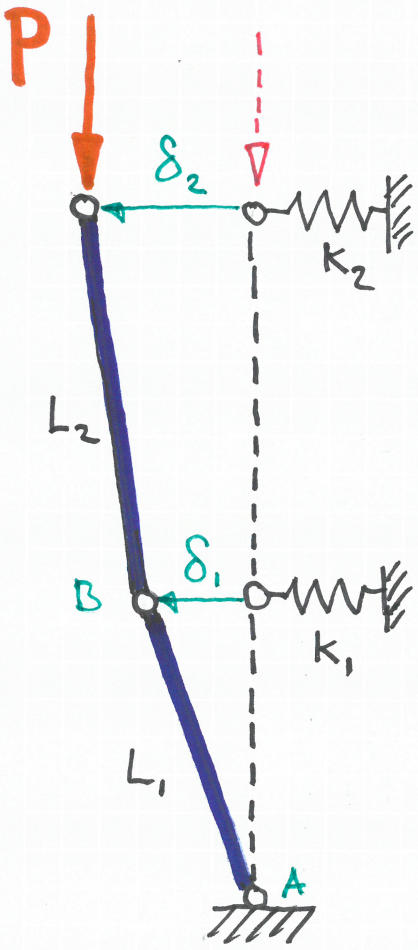
Lägsta (egen-) värde: $P_{c,i,min}$

är kritisk (knäck-) last, som ger bifurkation

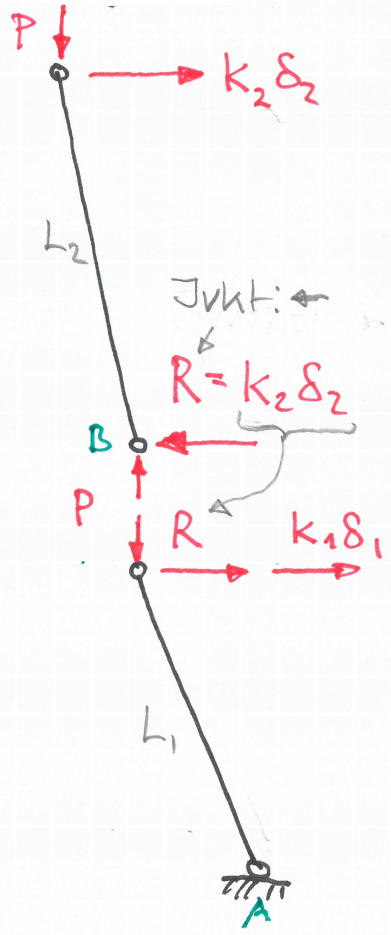
Tillhörande vektor $\delta_j^{(i)}$ - Knäckmoden (kollapsform)

Exempel - Instabilitet

Två länkar (stela bommar) och två fjädrar (två DOFs):



Frilägg länkarna, inför snittlaster...



... och ställ upp (2st) jämvikter:

Ⓑ $P(\delta_2 - \delta_1) - k_2\delta_2 L_2 = 0$

Ⓐ $P\delta_1 - \underbrace{(k_2\delta_2}_{R} + k_1\delta_1)L_1 = 0$

} Skriv om på matrisform:

$$\begin{bmatrix} -P & (P-k_2L_2) \\ (P-k_1L_1) & -k_2L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} ① \\ \Leftrightarrow \\ ② \end{matrix} \quad \underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{\delta} = \underset{\sim}{0} \;\bigstar$$

$\underset{\sim}{A}$

Icke triviala lösningar endast om det $\underset{\sim}{A} = 0$

Ger två lösningar ($P_1 < P_2$) varav den lägsta är kritisk last P_c = knäcklast! *

Insatt i ★ (① el. ②) fås kvot $(\delta_2/\delta_1)_1$ = knäckmod

* Det högre egenvärdet, och tillhörande egenvektor $(\delta_2/\delta_1)_2$ har matematiskt intresse

Exempel (forts.)

Tex för $k_1 = k_2 = k$ och $L_1 = L_2 = L$

fås ekv.systemet $(\underset{\sim}{A}\,\underset{\sim}{\delta} = \underset{\sim}{0})$ eul

$$\begin{bmatrix} -P & P-kL \\ P-kL & -kL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{där} \quad \star$$

$$\det \underset{\sim}{A} = P \cdot kL - (P-kL)^2 = 0 \quad \text{med}$$

Lösningar: $P_{1,2} = \dfrac{3 \mp \sqrt{5}}{2} kL = \begin{cases} 0.382\,kL \\ 2.618\,kL \end{cases}$

Dvs $\boxed{P_c = 0.382\,kL}$

Insatt i ⋆ fås att $\delta_2 = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\delta_1 = -0.618\,\delta_1$

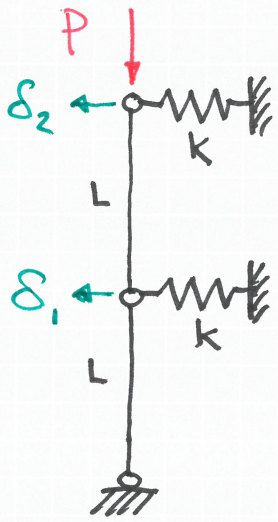
Modformen för elastisk instabilitet

För $\boxed{P_2 = 2.618\,kL}$ fås $\boxed{\delta_2 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\delta_1 = 1.618\,\delta_1}$

Matematisk lösning: $\underset{\sim}{\delta} \neq \underset{\sim}{0}$ även för P_2

Egenvektorer ortogonala: $(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2})(1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}) = 0$

Alltså: Strukturen nedan har



- Två frihetsgrader (DOF)
- Kritisk last (lägsta P_i)

  $P_c = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} kL = 0.382\,kL$
- Knäckmod/egenvektor

  $\delta_1 = \delta_0(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}) = (1, -0.682)$

  (där δ_0 är obestämd)
- Högre moden (2):

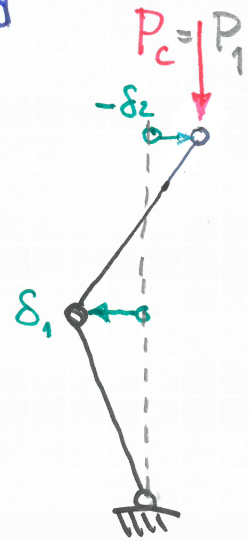
  $P_2 = \dfrac{3+\sqrt{5}}{2} kL$, $\dfrac{\delta_2}{\delta_1} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

  kan inte nås stabilt

  (men matematiskt intr.)

Mod

(1)



(2)

